

Модуль 3. Практические задания

Задание 3.1

Создать класс **CVector**. Члены класса – размер и указатель на данные.

Функциональные возможности:

- Конструкторы:
 - инициализация (размер и данные). По умолчанию – нулевой размер;
 - копирование;
- Методы:
 - копирование: {размер и данные} и {объект} (учесть ситуацию присваивания самому себе);
 - вывод данных в стандартный поток по формату:

Num: {size} Data: {x1} {x2}...

Продemonстрировать работу методов с выводом результата.

Задание 3.2

Класс **CVector**.

Добавить методы (возможно использование функций Модуля 2):

- скалярное произведение двух векторов (внешняя friend-функция);
- модуль;
- сумма и разность двух векторов (внешние friend-функции);
- прибавление к вектору, вычитание из вектора.

Продemonстрировать работу методов с выводом результата.

Задание 3.3

Класс **CVector**.

Добавить операторы:

- оператор присваивания (учесть ситуацию присваивания самому себе);
- оператор индексации (l-value и r-value, без проверки индекса);
- скалярное произведение (внешний оператор);
- сумма, разность (внешние операторы);
- прибавление к вектору, вычитание из вектора;
- модуль (функтор без аргументов).

Продemonстрировать работу методов с выводом результата.

Задание 3.4

Создать производные классы **CVector2** и **CVector3** на базе класса **CVector** с обычной (**out()**) и виртуальной (**vout()**) перегрузкой функции вывода данных, соответственно.

Для класса **CVector** - формат вывода функции **vout()** аналогичен функции **out()**.

Формат вывода функций для классов **CVector2** и **CVector3**:

Num: {size}

1: {x1}

2: {x2}

...

Продemonстрировать работу функции вывода для классов **CVector2** и **CVector3**:

- производного класса;
- указателя на базовый класс от производного;
- ссылки на базовый класс от производного.

Задание 3.5

Класс **CVector**.

Добавить методы:

- Конструктор:
 - копирование перемещением;
- Функции:
 - копирование перемещением;
 - оператор присваивания перемещением.

Продemonстрировать работу методов с выводом результата.

Задание 3.6

Создать шаблонный класс **TVector** (параметр шаблона – тип данных).

Функциональные возможности соответствуют классу **CVector**.

Продemonстрировать работу методов и операторов с выводом результата:

- инициализация (копия и данные);
- арифметические операции;
- скалярное произведение;
- модуль.

Задание 3.7

Добавить механизм *итераторов* в класс **TVector**.

Продemonстрировать работу итератора при выводе значений элементов класса с помощью стандартного оператора цикла и цикла *range for*.

Добавить конструктор инициализации списком в класс **TVector**.

Продemonстрировать работу.